

Laporan Sementara

Nama : Rifaldi Ahnaf Fahreza

NIM : 234308082

Kelas : TKA – 6C

Github : <https://github.com/rifaldiAhnafFahreza>

1. Pendahuluan

MediaPipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membangun sistem pemrosesan data berbasis machine learning seperti video, gambar, dan audio secara real-time. MediaPipe dikembangkan oleh Google dan bersifat open-source sehingga dapat digunakan secara bebas dalam berbagai aplikasi computer vision. Pada bahasa pemrograman Python, MediaPipe dapat digunakan dengan mudah karena memiliki library yang sederhana dan terintegrasi dengan OpenCV. Instalasi MediaPipe pada Python dapat dilakukan melalui terminal dengan perintah `pip install mediapipe`. Salah satu modul yang sering digunakan adalah MediaPipe Hands, yaitu modul untuk mendeteksi dan melacak tangan beserta titik-titik landmark pada setiap jari. Modul ini memungkinkan sistem untuk mengenali posisi dan gerakan tangan secara akurat.

2. Tujuan

- 2.1 Memahami konsep dasar computer vision menggunakan Python.
- 2.2 Memahami konsep mediapipe
- 2.3 Menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi dan melacak tangan secara real-time.
- 2.4 Mempermudah identifikasi orientasi tangan (telapak atau punggung) secara otomatis tanpa sensor tambahan
- 2.5 Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tangan kanan dan tangan kiri.

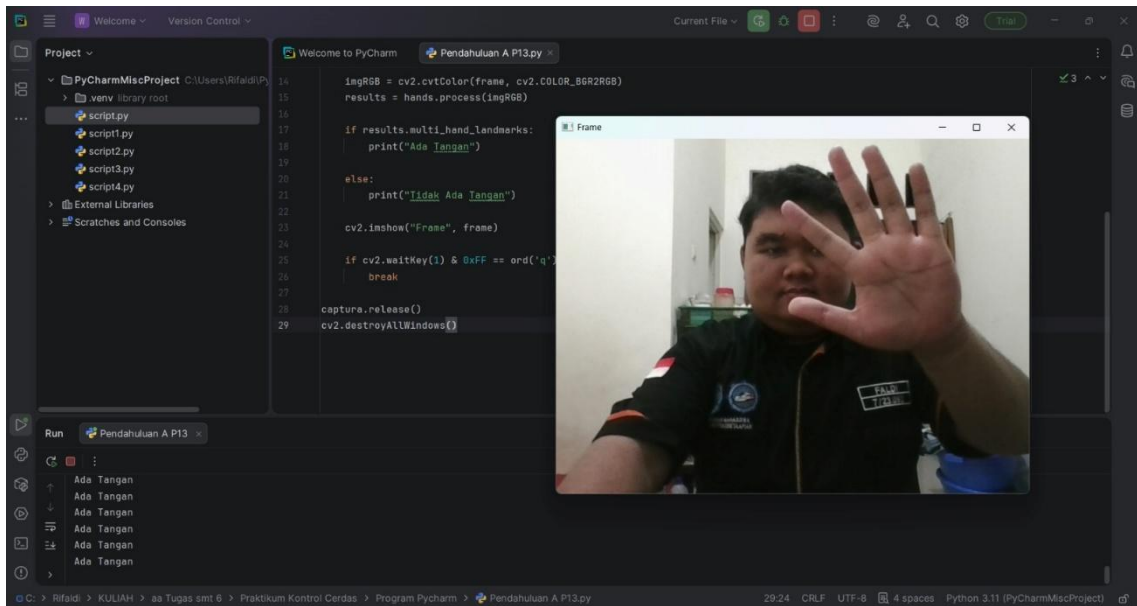
3. Manfaat

- 3.1 Meningkatkan pemahaman tentang pemrosesan citra digital dan computer vision.
- 3.2 Meningkatkan pemahaman mediapipe
- 3.3 Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan data visual.
- 3.4 Memberikan dasar pengembangan sistem berbasis gesture recognition

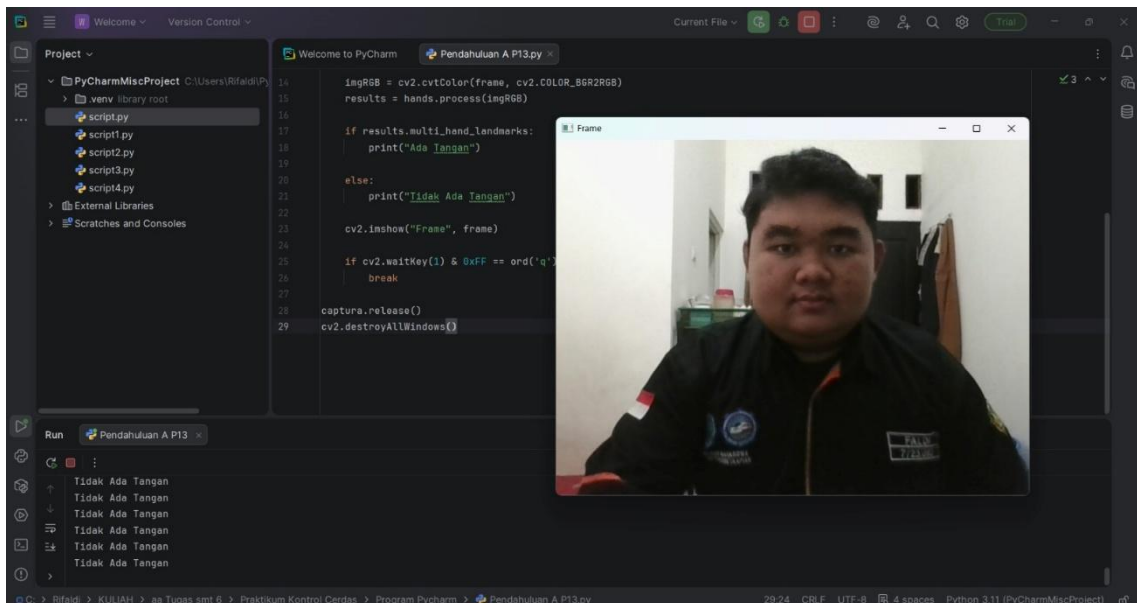
4. Hasil running program

4.1 Pendahuluan A

Program untuk mendeteksi ada atau tidaknya tangan pada webcam

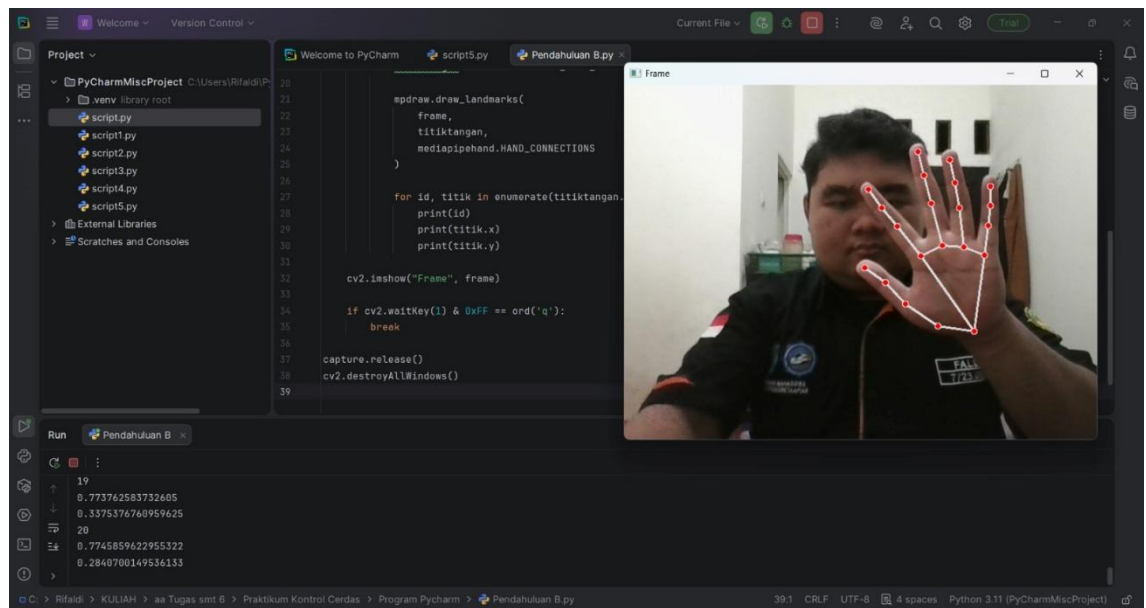


Gambar 1. Terdeteksi ada tangan maka pada kolom run akan muncul ketengan ada tangan

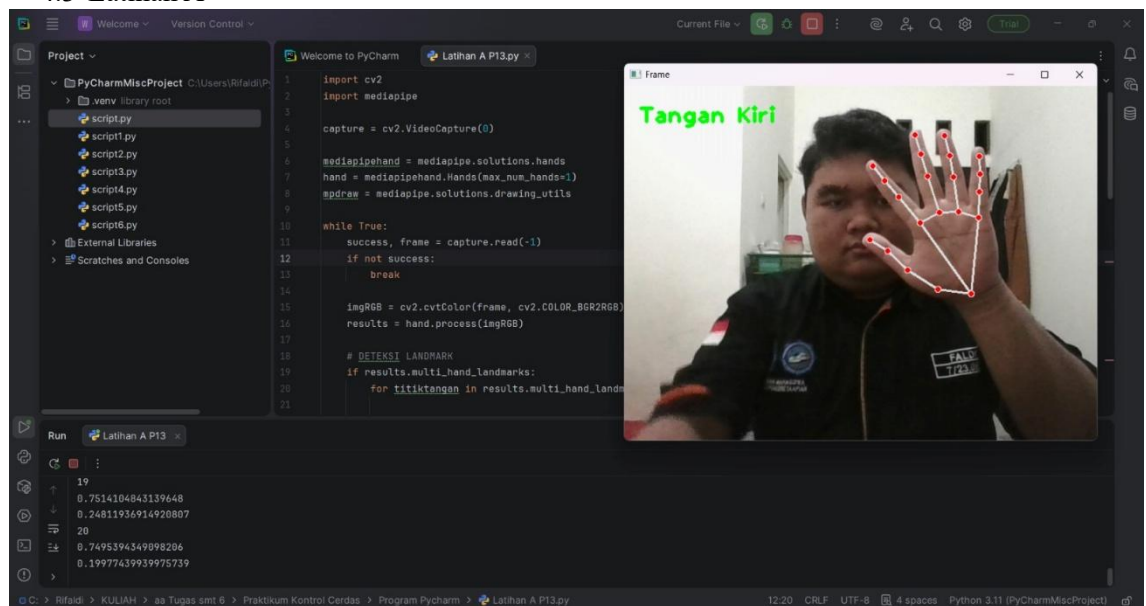


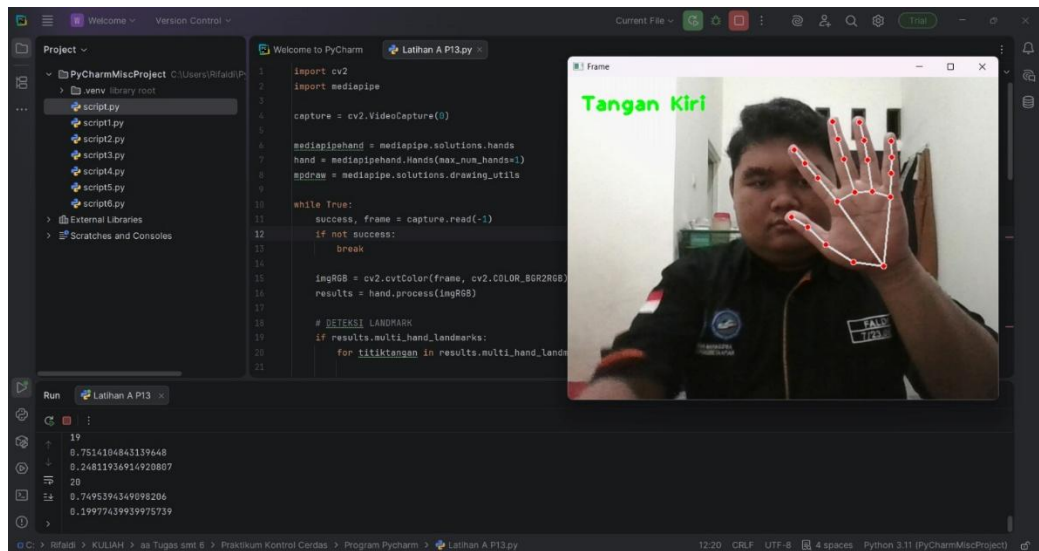
Gambar 2. Terdeteksi tidak ada tangan maka pada kolom run akan muncul keterangan tidak ada tangan

4.2 Pendahuluan B



4.3 Latihan A





4.4 Latihan B

